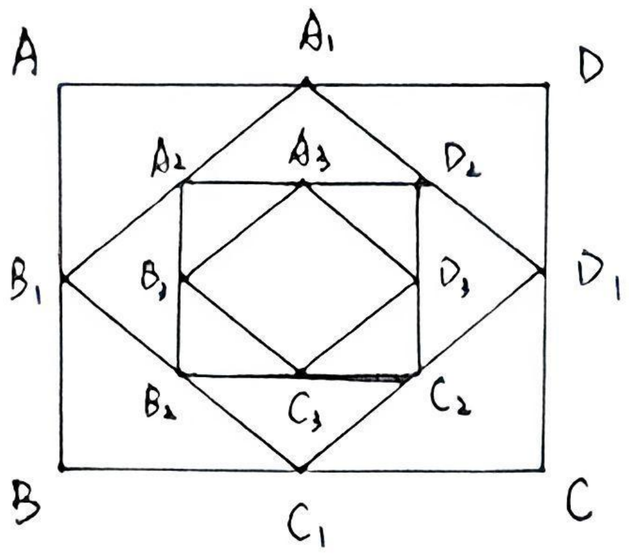
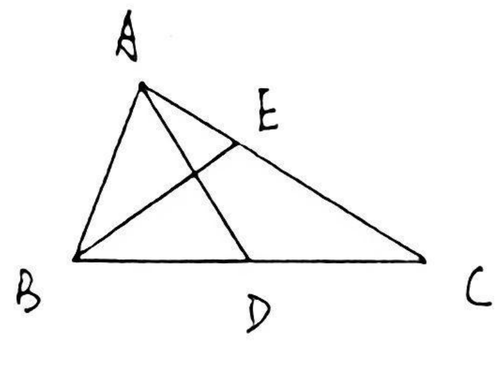
几何综合

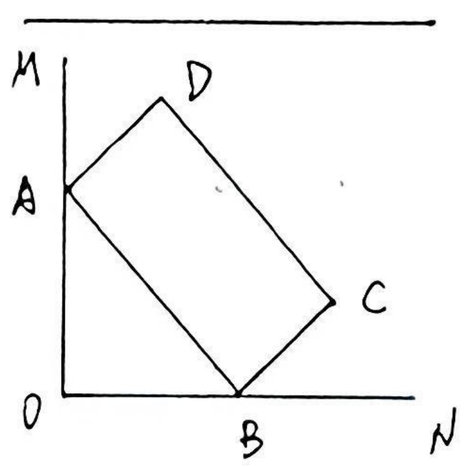
31. 如图，在矩形ABCD中，AB=6，AD=8，顺次连结各边中点得到四边形$A_1B_1C_1D_1$，再顺次连结四边形$A_1B_1C_1D_1$各边中点得到四边形$A_2B_2C_2D_2$……依此类推，则四边形$A_7B_7C_7D_7$的周长为_____



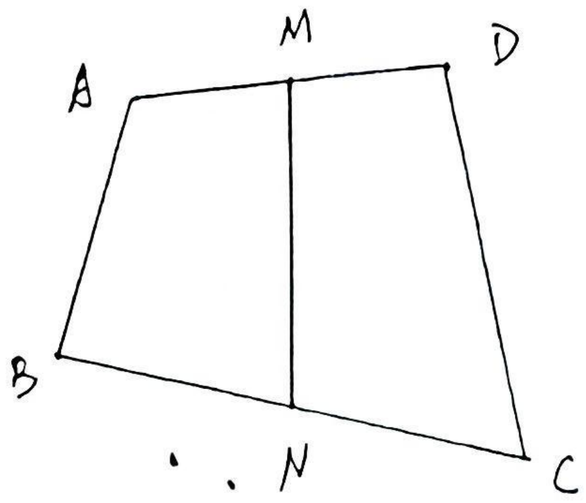
4 2. 如图，AD，BE分别是△ABC的中线和角平分线，AD⊥BE，AD=BE=6，则AC的长等于_____



6 3. 如图，∠MON=90°，矩形ABCD的顶点A，B分别在边OM，ON上，当点B在边ON上运动时，点A随之在边OM上运动，矩形ABCD的形状保持不变，其中AB=2，BC=1，运动过程中，点D到点O的最大距离为

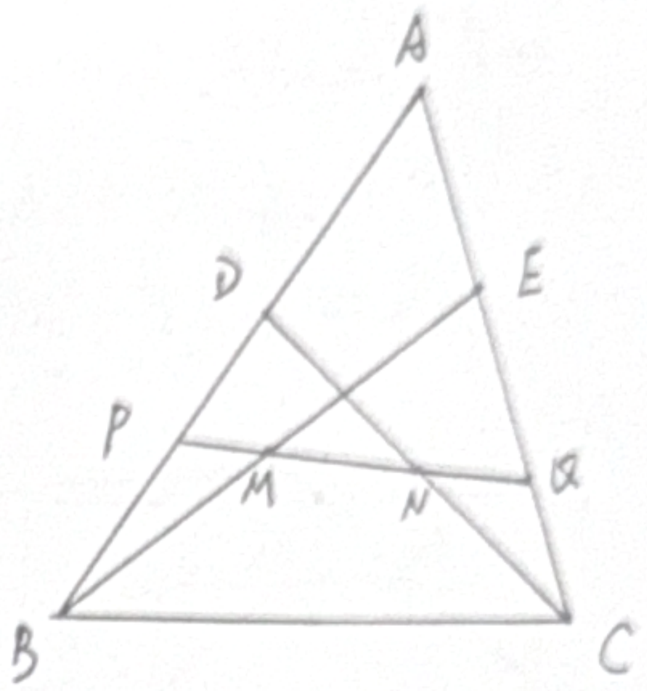


4 4. 如图，在四边形ABCD中，AB=2，CD=3，M，N分别为AD，BC的中点，则线段MN的取值范围为_____



试用水印

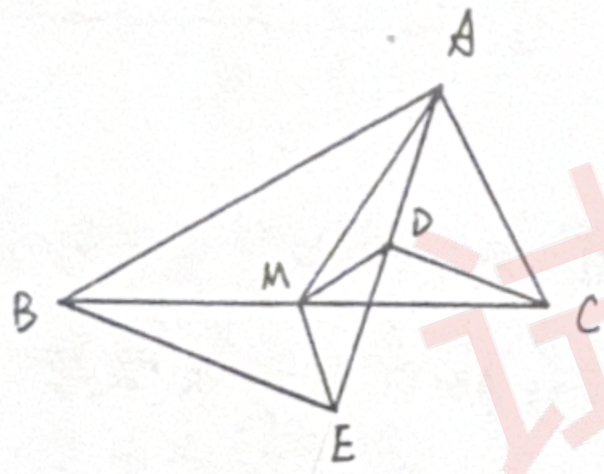
6. 如图所示，点 D，E 分别在 AB，AC 上，BD = CE，BE，CD 的中点分别是点 M，N，直线 MN 分别交 AB，AC 于点 P，Q．求证：AP = AQ



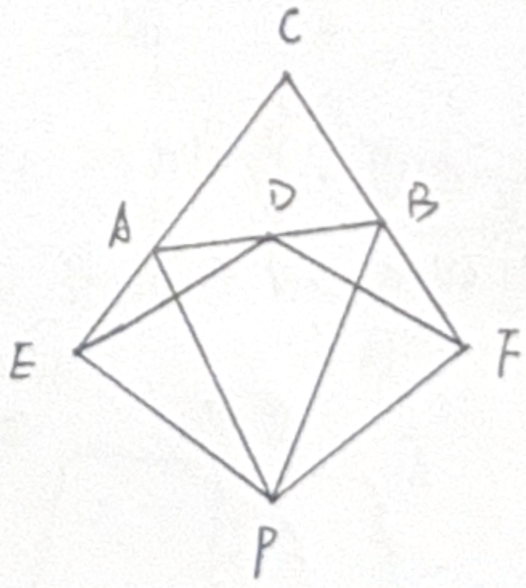
8 6. 如图，在 Rt△ABC 中，分别以 AB，AC 为斜边，向△ABC 的内侧作等腰 Rt△ABE，Rt△ACD，点 M 是 BC 的中点，连结 MD，ME．

(1) 若 AB = 8，AC = 4，求 DE 的长．

(2) 求证：AB − AC = 2DM．

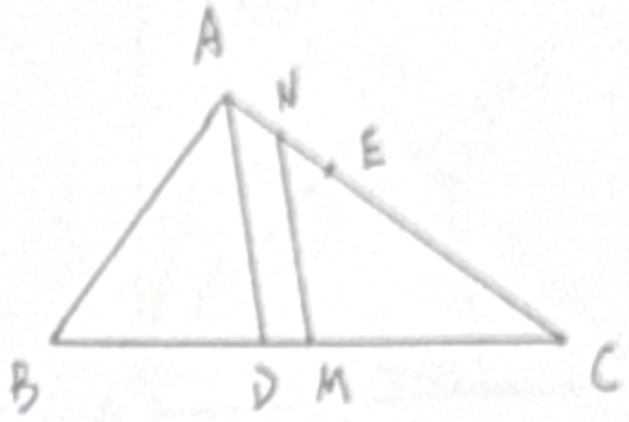


8 7. 如图，在△ABC 中，点 D 为 AB 的中点，分别延长 CA，CB 到点 E，F，使 DE = DF，过点 E，F 分别作 CA，CB 的垂线，相交于点 P．求证：∠PAE = ∠PBF．

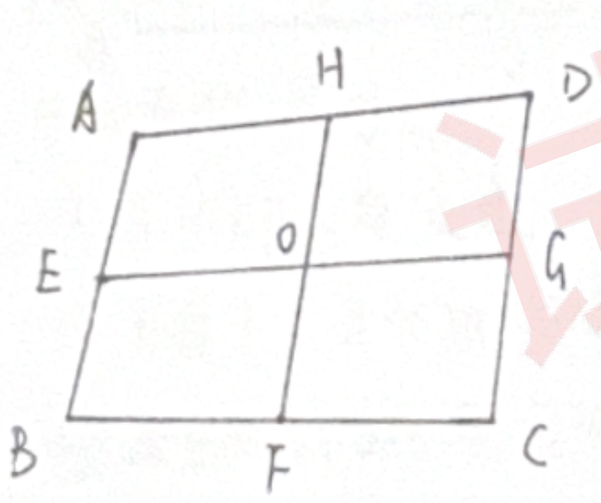


试用水印

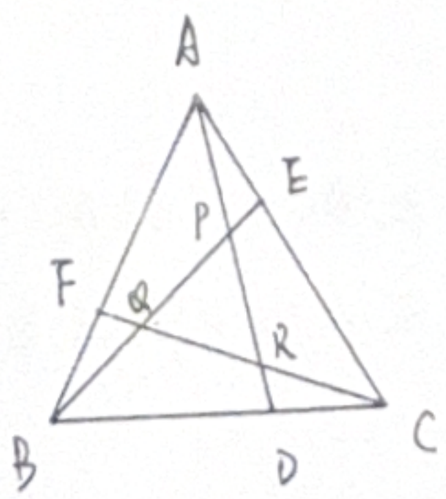
8. 如图，已知 AD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线，$AB<AC$，在 AC 上截取 $CE=AB$，点 M，N 分别为 BC，AE 的中点，求证：$MN \parallel AD$



9. 在凸四边形 ABCD 中，点 E，F，G，H 分别 AB，BC，CD，DA 的中点，EG 与 FH 相交于点 O，设四边形 AEOH，BFOE，CGOF 的面积分别 3，4，5，则四边形 DHOG 的面积为 _____

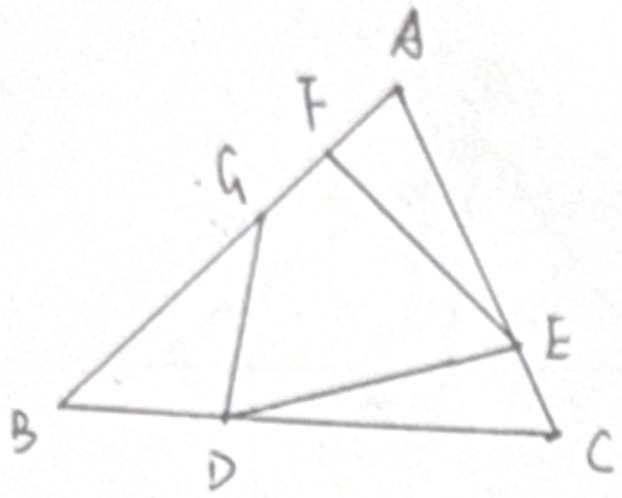


10. 如图，已知 $\triangle ABC$ 面积为 1，点 D，E，F 分别在 BC，CA，AB 上，且 $BD=2DC$，$CE=2EA$，$AF=2FB$，AD，BE，CF 两两相交于 P，Q，R，则 $\triangle PQR$ 的面积为 _____

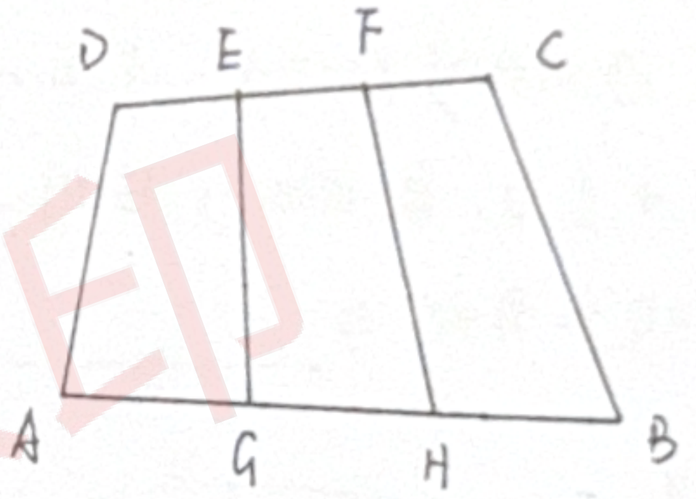


试用水印

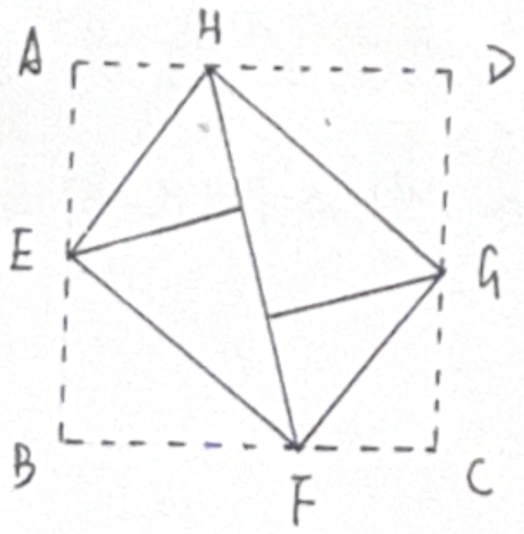
11. 如图，已知 $\triangle ABC$ 的面积为 S，点 D 是边 BC 的三等分点，点 E 是边 AC 的四等分点，点 F，G 皆是边 AB 的五等分点，则四边形 $DEFG$ 的面积是_____



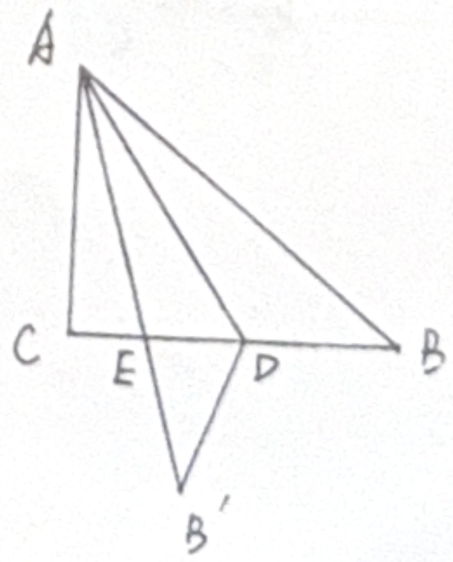
12. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$DE=EF=FC$，$AG=GH=HB$．试判断四边形 $EFHG$ 的面积 S_1 与四边形 $ABCD$ 的面积 S_2 之间的关系，并证明你的结论．



13. 如图，将矩形 $ABCD$ 的四个角向内折起，恰好拼成一个无缝隙无重叠的四边形 $EFGH$，$EH=12\,cm$，$EF=16\,cm$，则边 AD 的长是_____



14. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 纸片中，$\angle C=90^\circ$，$AC=6$，$BC=8$，点 D 在边 BC 上，以 AD 为折痕，将 $\triangle ABD$ 折叠得到 $\triangle AB'D$，AB' 与边 BC 交于点 E．若 $\triangle DEB'$ 为直角三角形，则 BD 的长是_____

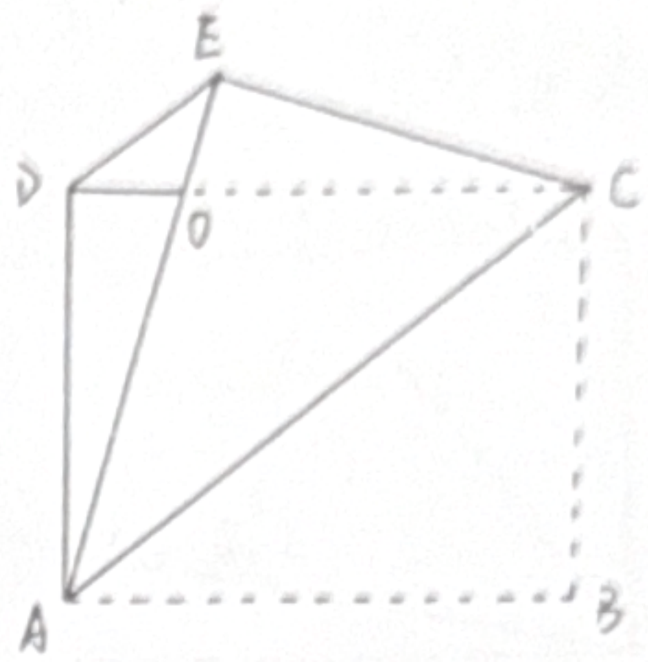


试用水印

8 15. 如图，把矩形ABCD沿直线AC折叠，点B落在点E处，AE与CD交于点O，连结DE.

(1) 四边形ACED是什么图形？说明理由.

(2) 若AB = 4 cm，AD = 3 cm，求DE的长.

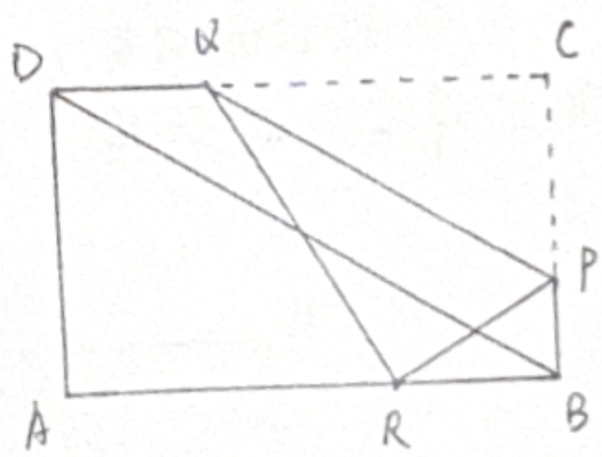


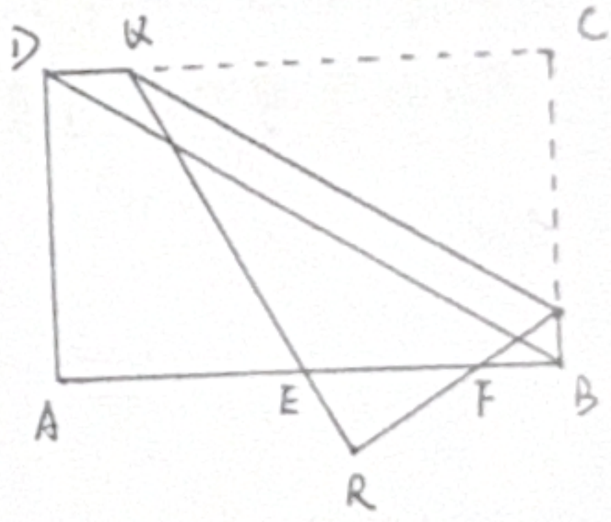
12 16. 在矩形ABCD中，AB = 6，AD = $2\sqrt{3}$，点P是边BC上的动点（点P不与点B、C重合），过点P作直线PQ//BD，交CD边于点Q，再把△PQC沿着动直线PQ对折，点C的对应点是点R，设CP = x，△PQR与矩形ABCD重叠部分的面积为y.

(1) 求∠CPQ的度数

(2) 如图1，当x取何值时，点R落在矩形ABCD的边AB上？

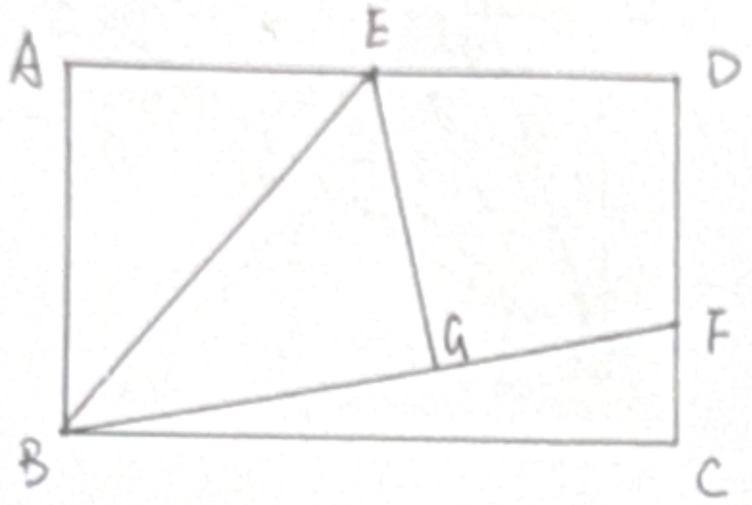
(3) 如图2，当点R在矩形ABCD外部时，求y与x的函数关系式.



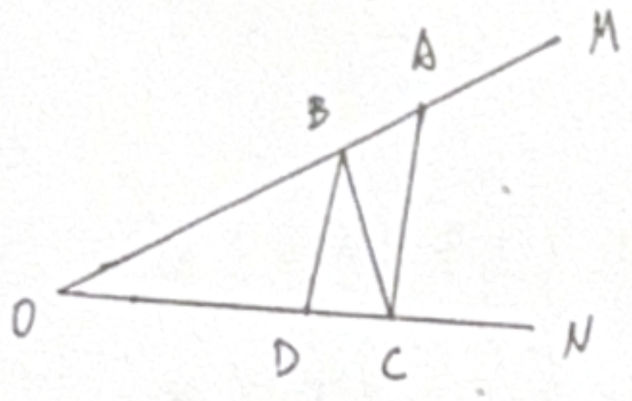


试用水印

17. 如图，在矩形ABCD中，点E是AD的中点，将△ABE沿BE折叠后得到△GBE，延长BG交CD于点F，若CF=1，FD=2，则BC的长为_____



18. 如图，∠MON的边OM，ON上分别有点A，D，且∠MON=30°，OA=10，OD=6，B，C分别是边OM，ON上的动点，则AC+BC+BD的最小值为_____



19. 已知正方形ABCD，E为对角线BD上一点，过点E作EF⊥BD交BC于点F，连结DF，G为DF中点，连结EG，CG.

(1) 求证EG=CG.

(2) 将图1中的△BEF绕点B逆时针旋转45°，如图2，取DF的中点G，连结EG，CG. 你在(1)中得到的结论是否发生变化？写出你的猜想并加以证明；

(3) 将图1中的△BEF绕点B旋转任意角度，如图3，再连结相应的线段，则(1)中的结论是否仍然成立？并证明.

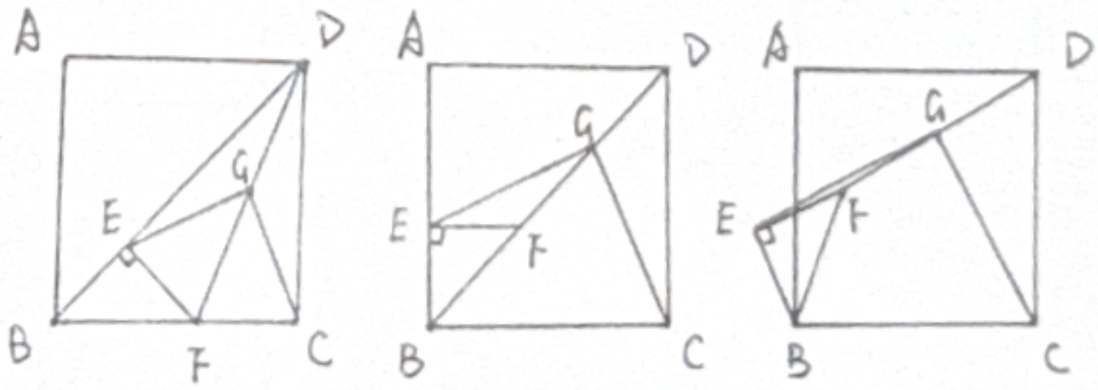


图1　　图2　　图3

试用水印